

ANÁLISIS MATEMÁTICO II — UTN-FRBA

PRIMER CUATRIMESTRE DE 2023 — SEGUNDO PARCIAL (14/07/2023)

Apellido y nombre:

Curso:

T1	T2	P1	P2	P3	P4	Calificación

EJERCICIOS TEÓRICOS

- T1. Defina flujo de un campo vectorial a través de una superficie. Calcule $\iint_S \vec{f} \cdot d\vec{\sigma}$ donde $\vec{f}(x, y, z) = (3x, -2x, 4)$ y S es la porción del plano $4x + 6y + 2z = 12$ que está contenida en el primer octante. Indique claramente la orientación elegida para el cálculo.
- T2. Enuncie el teorema de Green.
- Sean φ un campo escalar C^2 , $\vec{g}(x, y) = (x^4 - y, x + y^4)$ y $\vec{f} = \nabla\varphi + \vec{g}$. Calcule la circulación de $\vec{f}$ a lo largo de la curva $x^2 + y^2 = 9$ orientada en sentido anti-horario.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

- P1. Calcule la masa de un alambre descrito por la porción de la curva $C : \begin{cases} z = x^2, \\ y = x, \end{cases}$ que verifica las condiciones, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $0 \leq z \leq 6$, si la densidad de masa en cada punto del mismo es proporcional a la distancia del punto al plano yz .
- P2. Calcule el flujo del campo vectorial $\vec{f}(x, y, z) = (h(yz) - x, x^2 + y, z - 3)$, $h \in C^1$, a través de la superficie $S : z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z \leq 5$, orientada con vectores con tercera componente positiva.
- P3. Calcule $\iiint_V z \, dx \, dy \, dz$ con V el cuerpo definido por $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 3$, $0 \leq x \leq y$, $z \geq 0$.
- P4. Halle la solución de $y'' + 5y' + 6y = 6e^{-x}$ que verifica $y(0) = 2$, $y'(0) = -1$.

Para aprobar los TP, deben estar bien al menos dos ejercicios prácticos (los teóricos no son tenidos en cuenta) esto equivale a una calificación de 6. Para aspirar a aprobación directa es necesario tener al menos cuatro ejercicios bien, uno de ellos un teórico. Esto equivale a una calificación de 8D.

$$P_1) \quad m = \int_C \delta \, ds$$

$$\delta(P) = \text{dist}(P, \text{PLANO } \pi_E) = |x| \quad \checkmark$$

$$\text{dist}(P, \text{PLANO } \pi_E) = \|(x, y, z) - (0, y, z)\| = \|x\| = \sqrt{x^2} = |x| \quad \checkmark$$

$$m = \int_C K \cdot |x|$$

$$C: \begin{cases} z = x^2 \\ y = x \end{cases} \xrightarrow{\text{PARAMETRIZO}} \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t^2 \end{cases} \quad \begin{aligned} \vec{r}(t) &= (t, t, t^2) \\ \vec{r}'(t) &= (1, 1, 2t) \end{aligned} \quad \checkmark$$

$$x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 6$$

$$t \geq 0, t \geq 0, 0 \leq t^2 \leq 6 \quad \checkmark$$

$$0 \leq t \leq \sqrt{6}$$

$$m = \int_C K \cdot |x| \cdot \|\vec{r}'(t)\| \, dt$$

$$m = \int_0^{\sqrt{6}} K \cdot |t| \cdot \sqrt{1^2 + 1^2 + (2t)^2} \, dt \quad \checkmark$$

$$m = \int_0^{\sqrt{6}} K \cdot t \cdot \sqrt{2 + 4t^2} \, dt$$

$$m = \int_0^{\sqrt{6}} K \cdot t \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{1 + 2t^2} \, dt = \sqrt{2} \int_0^{\sqrt{6}} K \cdot t \cdot \sqrt{1 + 2t^2} \, dt$$

$$m = K \cdot \sqrt{2} \cdot \left[\frac{(1 + 2t^2)^{3/2}}{6} \right]_0^{\sqrt{6}}$$

$$m = K \cdot \frac{\sqrt{2}}{6} \cdot \left[(1 + 2(\sqrt{6})^2)^{3/2} - (1 + 2 \cdot 0)^{3/2} \right]$$

$$m = K \cdot \frac{\sqrt{2}}{6} \cdot (13\sqrt{13} - 1) \quad \checkmark$$

C.A. (CAMBIO DE VARIABLES)

$$u = 1 + 2t^2$$

$$du = 4t \, dt$$

$$\frac{du}{4} = t \, dt$$

$$\int \sqrt{u} \cdot \frac{du}{4}$$

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} + C$$

$$\frac{u^{3/2}}{6} + C$$

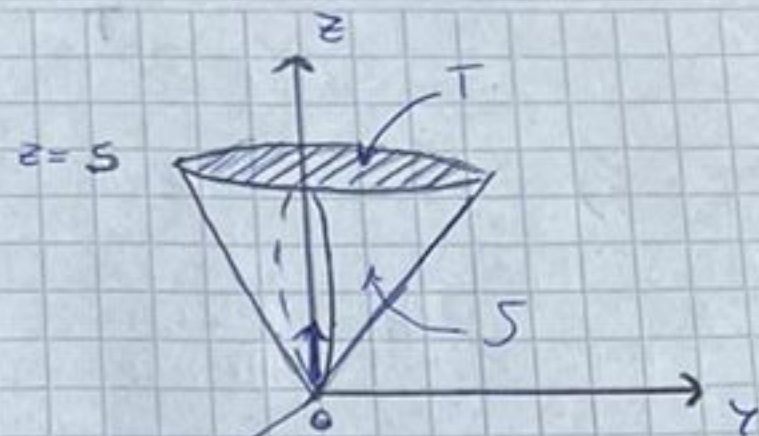
$$\left[\frac{(1 + 2t^2)^{3/2}}{6} + C \right]$$

$$P2) \vec{F}(x,y,z) = (\overbrace{h(y,z)}^P - x, \overbrace{x^2+y}^Q, \overbrace{z-3}^R)$$

$$S: \begin{cases} z = \sqrt{x^2+y^2} \\ z \leq 5 \end{cases}$$

$$\partial S = S \cup T$$

ahora puedo aplicar el
teorema de Gauss, puesto
que cerré la superficie



$$\iiint_V \text{div}(\vec{F}) \, dV$$

$$\int_{\partial S} \vec{F} \cdot \vec{n} \, d\sigma = \iiint_V \text{div}(\vec{F}) \, dV = \iiint_{S \cup T} \vec{F} \cdot \vec{n} \, d\sigma = \iiint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, d\sigma + \iint_T \vec{F} \cdot \vec{n} \, d\sigma$$

$$\text{div}(\vec{F}) = P'_x + Q'_y + R'_z = -1 + 1 + 1 = 1$$

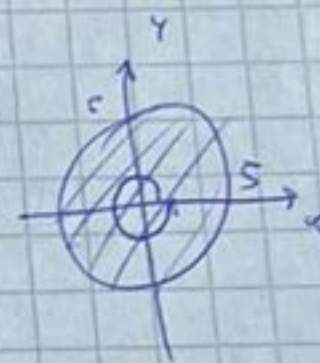
~~no se puede~~

PARAMETRIZO

$$\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = \sqrt{u^2+v^2} \end{cases}$$

$$\vec{r}(u,v) = (u, v, \sqrt{u^2+v^2})$$

$$\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v = \left(\frac{u}{\sqrt{u^2+v^2}}, \frac{v}{\sqrt{u^2+v^2}}, 1 \right)$$



$$D: \begin{cases} x^2+y^2 \leq 25 \\ z = \sqrt{x^2+y^2} \end{cases}$$

T.C.V
 $\Rightarrow$

$$0 \leq r \leq 5 \Rightarrow \begin{cases} r^2 \leq 25 \\ z = r \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq r \leq 5 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

$$\int_{\partial S} \vec{F} \cdot \vec{n} \, d\sigma = 1 \cdot \iiint_{D^*} r \, dr \, d\theta = 1 \cdot \int_0^5 \left[\int_0^{2\pi} r \, d\theta \right] dr$$

$$= \int_0^5 2\pi r \, dr$$

$$\int_{\partial S} \vec{F} \cdot \vec{n} \, d\sigma = 25\pi$$

$$= 2\pi \cdot \frac{r^2}{2} \Big|_0^5 = 25\pi$$

la integral triple
que calculé mal)

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = \underbrace{\int_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r}}_{25\pi} + \iint_T \vec{F} \cdot d\vec{\sigma}$$

EW $z=5$, $D: x^2 + y^2 = 25$

EWTON CCS $\iint_T \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = \text{area}(D) = 25\pi$

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = 25\pi + 25\pi = \boxed{50\pi}$$

$$\boxed{\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = 50\pi}$$

mueller

P3)

$$V: \begin{cases} 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 3 \\ 0 \leq x \leq y \\ z \geq 0 \end{cases}$$

Utilizo coordenadas esféricas:

$$x = \rho \cos(\theta) \sin(\phi)$$

$$y = \rho \sin(\theta) \sin(\phi)$$

$$z = \rho \cos(\phi)$$

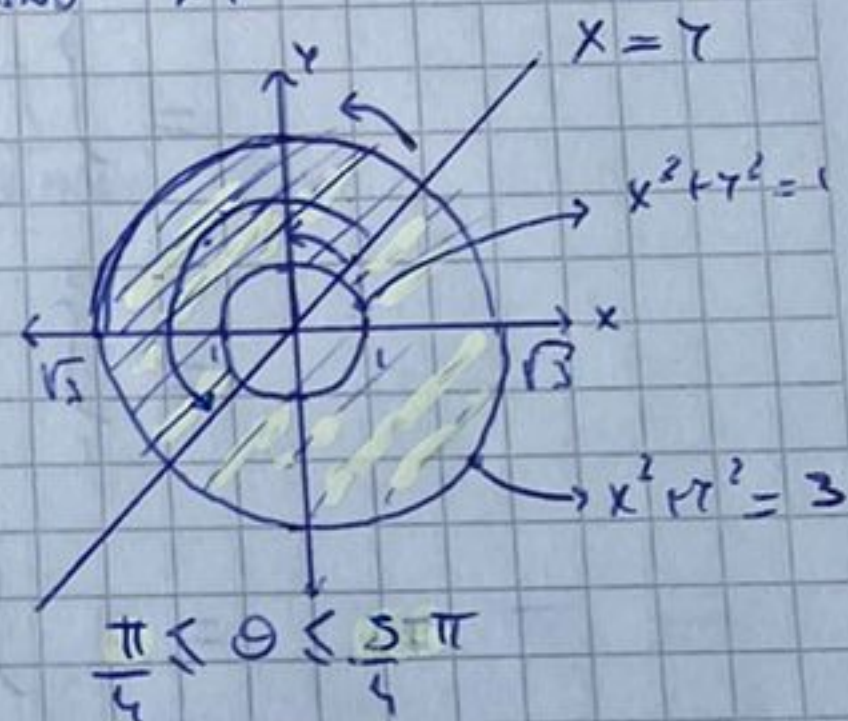
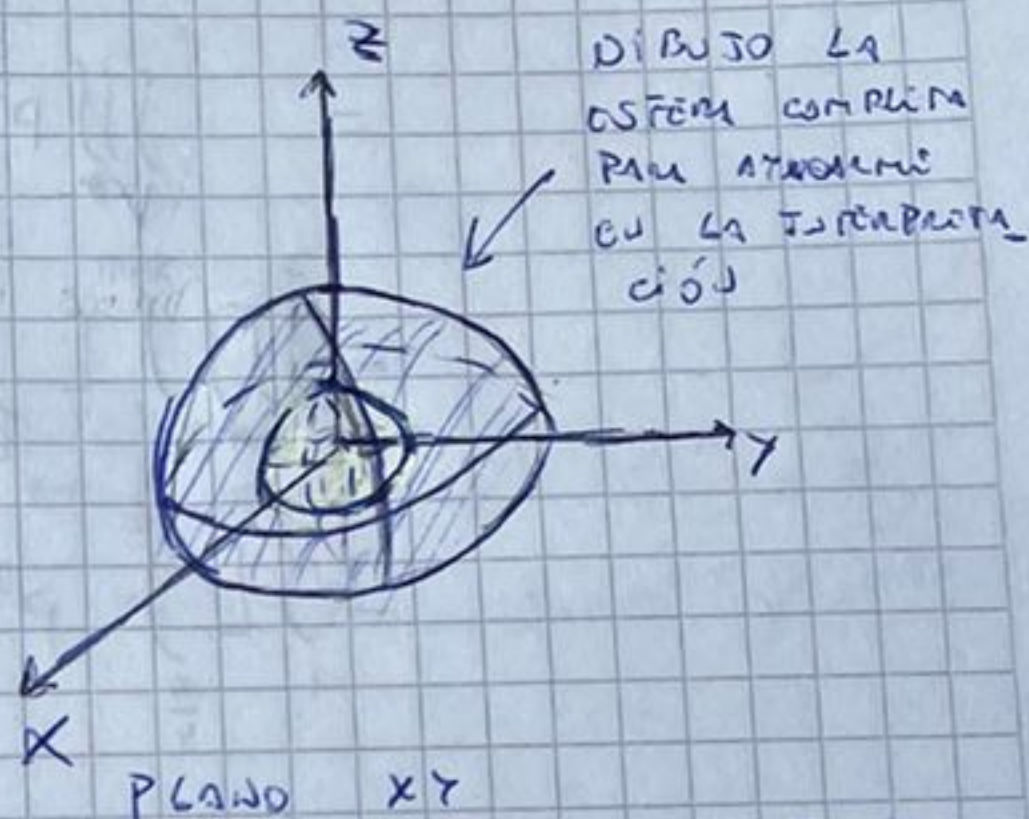
$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$dx dy dz = \rho^2 \sin(\phi) d\rho d\theta d\phi$$

$$1 \leq \rho^2 \leq 3$$

$$1 \leq \rho \leq \sqrt{3}$$

$$V^*: \begin{cases} \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4} \\ 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$



PLANO XZ



$$\iiint_V z \, dx \, dy \, dz = \iiint_{V^*} p \cdot \cos(\phi) \cdot p^2 \cdot \sin(\phi) \, dp \, d\theta \, d\phi$$

$$= \iiint_{V^*} p^3 \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi) \, dp \, d\theta \, d\phi$$

$$= \int_1^3 \left[\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \left[\int_0^{\pi/2} p^3 \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi) \, d\phi \right] d\theta \right] dp$$

$$= \int_1^3 \left[\int_{\pi/4}^{3\pi/4} p^3 \cdot \underbrace{[\sin^2(\phi)]_0^{\pi/2}}_{=1} d\theta \right] dp$$

$$= \int_1^3 \left[\int_{\pi/4}^{3\pi/4} p^3 \, d\theta \right] dp$$

$$= \int_1^3 p^3 \cdot \left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) dp$$

$$= \int_1^3 p^3 \cdot \pi \, dp$$

$$= \pi \cdot \frac{p^4}{4} \Big|_1^3$$

$$= \pi \cdot \left(\frac{3^4}{4} - \frac{1^4}{4} \right)$$

$$= 20\pi$$

$$\boxed{\iiint_V z \, dx \, dy \, dz = 20\pi}$$

X

P4) $Y'' + 5Y' + 6Y = 6e^{-x}$

POLINOMIO CARACTERISTICO:

$P(\lambda) = \lambda^2 + 5\lambda + 6$

Busco las raíces: $\frac{-5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2 \cdot 1} \rightarrow r_1 = -3 \Rightarrow Y_1 = e^{r_1 x} = e^{-3x}$
 $\rightarrow r_2 = -2 \Rightarrow Y_2 = e^{r_2 x} = e^{-2x}$

LA S.G. VA A TENER LA FORMA:

$Y_G = C_1 \cdot Y_1 + C_2 \cdot Y_2 + Y_0$

PARA HALLAR Y_0 TENGO QUE VER COMO ESTA FORMADA $F(x)$

$F(x) = 6e^{-x}$

$Y_0 = A \cdot e^{-x}$

REEMPLAZO Y_0 EN MI FÓRMULA ORIGINAL:

$(A \cdot e^{-x})'' + 5(A \cdot e^{-x})' + 6(A \cdot e^{-x}) = 6e^{-x}$
 $(-A \cdot e^{-x})' + 5A \cdot e^{-x} + 6Ae^{-x} = 6e^{-x}$
 $A \cdot e^{-x} - 5Ae^{-x} + 6Ae^{-x} = 6e^{-x}$
 $12Ae^{-x} = 6e^{-x}$

$A = \frac{6e^{-x}}{12e^{-x}}$

$A = 3$

$\Rightarrow Y_0 = 3e^{-x}$

ENTONCES LA S.G. QUEDA:

$Y_G = C_1 \cdot Y_1 + C_2 \cdot Y_2 + Y_0 \Rightarrow$
 REEMPLAZO

$Y_G = C_1 \cdot e^{-3x} + C_2 \cdot e^{-2x} + 3 \cdot e^{-x}$

A TRAVÉS DE LA SIG. Y LOS DATOS DADOS, BUSCO LAS C_1 Y C_2 :

$$\begin{cases} Y_G = C_1 \cdot e^{-3x} + C_2 \cdot e^{-2x} + 3 \cdot e^{-x} \\ Y(0) = 2 \\ Y'(0) = -1 \end{cases}$$

$$Y(0) = 2$$

$$2 = C_1 \cdot e^{-3 \cdot 0} + C_2 \cdot e^{-2 \cdot 0} + 3 \cdot e^{-0}$$

$$2 = C_1 + C_2 + 3$$

$$C_1 + C_2 = -1$$

$$C_1 = -1 - C_2$$

$$C_1 = -1 - (-1)$$

$$\boxed{C_1 = 0}$$

$$Y'(0) = -1$$

$$-1 = -3 \cdot C_1 \cdot e^{-3 \cdot 0} - 2 \cdot C_2 \cdot e^{-2 \cdot 0} - 3 \cdot e^{-0}$$

$$-1 = -3 \cdot C_1 - 2 \cdot C_2 - 3$$

$$-3 \cdot C_1 - 2 \cdot C_2 = 2$$

$$-3 \cdot (-1 - C_2) - 2 \cdot C_2 = 2$$

$$3 + 3C_2 - 2C_2 = 2$$

$$\boxed{C_2 = -1}$$

ENTONCES: $Y(x) = 0 \cdot e^{-3x} - 1 \cdot e^{-2x} + 3e^{-x}$

$$\boxed{Y(x) = -e^{-2x} + 3e^{-x}}$$

T.) FLUJO DE UN CAMPO VECTORIAL

SEAN A ABIERTO, $\vec{F}: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ UN CAMPO VECTORIAL CONTINUO,

$S \subset \mathbb{R}^m$ UNA SUPERFICIE PARAMÉTRICA Y $\vec{T}: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, SI LA FRONTERA DE S ES ∂S Y ESTA ORIENTADA ADECUADAMENTE, ENTONCES:

$$\int_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = \iint_S \vec{F}(\vec{T}(u,v)) \cdot (\vec{T}'_u \times \vec{T}'_v(u,v)) \, du \, dv, \quad \vec{T} \text{ VA A SER UNA PARAMETRIZACIÓN DE } S.$$

• $\vec{F}(x,y,z) = (3x, -2x, 4)$

$S: \begin{cases} 4x + 6y + 2z = 12 \\ x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \end{cases} \rightarrow \underline{z = 6 - 2x - 3y}$
PARAMETRIZO

$S: \begin{cases} 0 \leq x \leq 3 \\ 0 \leq y \leq 2 \\ 0 \leq z \leq 6 \end{cases}$

$\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = 6 - 2u - 3v \end{cases}$

$\Rightarrow \vec{T}(u,v) = (u, v, 6 - 2u - 3v)$
 $\vec{T}'_u \times \vec{T}'_v(u,v) = (2, 3, 1)$
ORIENTA ADEU

$D: \begin{cases} 0 \leq u \leq 3 \\ 0 \leq v \leq 2 \end{cases}$

APLI CO LA TEORÍA:

$$\int_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = + \iint_S \vec{F}(\vec{T}(u,v)) \cdot (\vec{T}'_u \times \vec{T}'_v(u,v)) \, du \, dv$$

$$= + \iint_S (3u, -2u, 4) \cdot (2, 3, 1) \, du \, dv$$

$$= + \iint_S (6u - 6u + 4) \, du \, dv$$

$$= + \iint_S 4 \, du \, dv = \int_0^2 \left[\int_0^3 4 \, du \right] dv$$

$$= \int_0^2 4 \cdot (3-0) \, dv = 12 \cdot (2-0) = 24$$

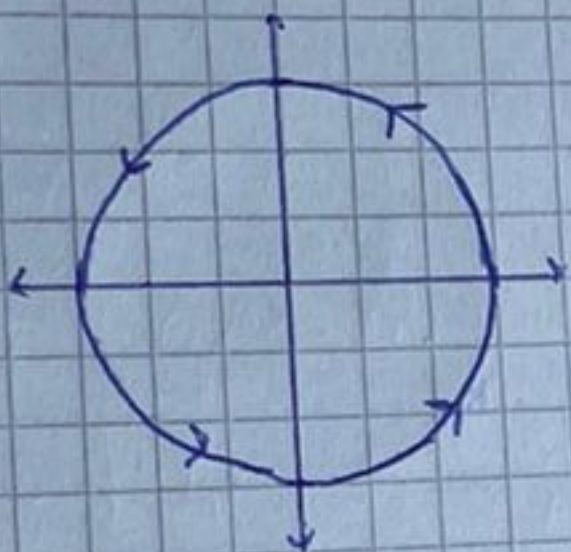
$$\boxed{\int_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = 24}$$

T2) TEOREMA DE GREEN

SEJA: A ABIERTO, $\vec{F}: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ UN CAMPO VECTORIAL C^1 Y $\vec{F} = (P, Q)$,
 SEA O RECTO D (TIPO I O II) TAL QUE SU FRONTERA ES
 ∂D Y $D: A \rightarrow \mathbb{R}^2$. SI SE ORIENTA DE FORMA ANTI-HORARIA, ENTONCES:

$$\int_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D (Q'_x - P'_y) d\sigma$$

$\in$ ES CERRADA



$$D: x^2 + y^2 \leq 9$$

SI ϕ ES UN CAMPO ESCALAR, TAL QUE $\phi \in C^2$,
 ES CONSERVATIVO Y SU INTEGRAL VALE CERO.

$\vec{g}(x, y) = (x^4 - y, x + y^4)$, ES C^1 POR SER
 UN CAMPO DONDE SUS COMPONENTES SON POLINOMIOS,
 ENTONCES TIENE LA FORMA $\vec{g} = (P, Q)$

$$\int_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \underbrace{\iint_{D_1} \nabla \phi \cdot d\vec{\sigma}}_{=0} + \iint_{D_2} \vec{g} \cdot d\vec{\sigma} \quad \text{APLICO TEOREMA.}$$

$$\vec{g} = (P, Q) = (x^4 - y, x + y^4) \rightarrow \left. \begin{array}{l} Q'_x = 1 \\ P'_y = -1 \end{array} \right\} \text{NO ES CERO.}$$

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \iint_{D_2} (Q'_x - P'_y) dx dy \\ &= \iint_{D_2} (1 - (-1)) dx dy = 2 \cdot \text{area}(D) \\ &= 2 \cdot r^2 \cdot \pi = 18\pi \end{aligned}$$

$$\boxed{\int_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 18\pi}$$